МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Звіт

з розробки п. 1-4 курсової роботи

На тему “додаток, який створює сильні та безпечні паролі”

Студента групи ТВ-33

Домарацького Дмитра Олександровича

Посилання на github-репозиторій:

https://github.com/dmtrDO/WebCourse

Київ 2025

Розділ 1. Створення діаграм компонентів, взаємодії та класів веб-додатку.

Рисунок 1. Діаграма варіантів використання

Веб-додаток дає змогу користувачам створювати обліковий запис та входити в нього, генерувати безпечні паролі з можливістю їхньої кастомізації (довжина, символи, регістр, спецсимволи тощо). Адміністратор має змогу видаляти облікові записи у разі потреби. Система забезпечує зручний інтерфейс користувача, перевірку складності паролів, а також зберігає інформацію про акаунт із застосуванням заходів безпеки (наприклад, хешування паролів).

Функціональні можливості користувача:

- Реєстрація / Авторизація:
  - Введення e-mail та пароля
  - Перевірка правильності введених даних при реєстрації
  - Вхід в акаунт з введенням пошти та паролю
  - Перевірка правильності введених даних при авторизації
- Вийти з акаунту
- Згенерувати пароль:
  - Отримання згенерованого пароля
- Налаштувати параметри генерації:
  - Вибір параметрів: довжина, включення/виключення цифр, літер, спецсимволів

Розділ 2. Проектування структури меню з урахуванням потреб користувача.

Меню додатку для створення паролів буде включати наступні пункти:

- Створити пароль
- Параметри генерації
- Обліковий запис
- Головна

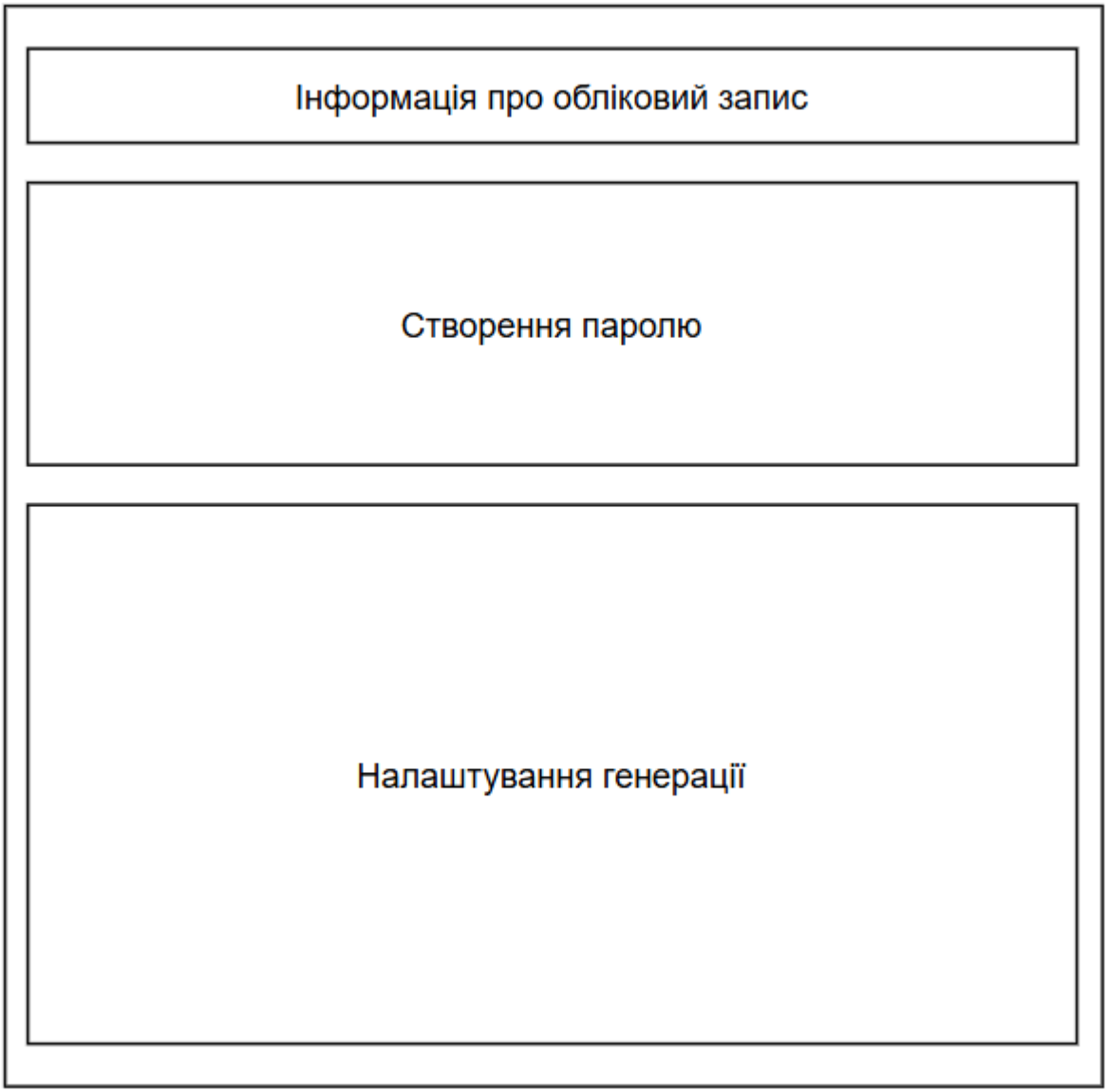

Рисунок 3. Схематичне зображення розміщення меню у веб-додатку

Розділ 3. Розміщення та стилізація елементів інтерфейсу.

Сторінка створення облікового запису користувача буде містити поля для вводу пошти та паролю, та дві кнопки для повернення на головну сторінку (рисунок 4).

Рисунок 4. Схема розміщення елементів інтерфейсу сторінки реєстрації

Сторінка авторизації користувача буде містити аналогічні поля та кнопки, але з відповідними написами про вхід (рисунок 5).

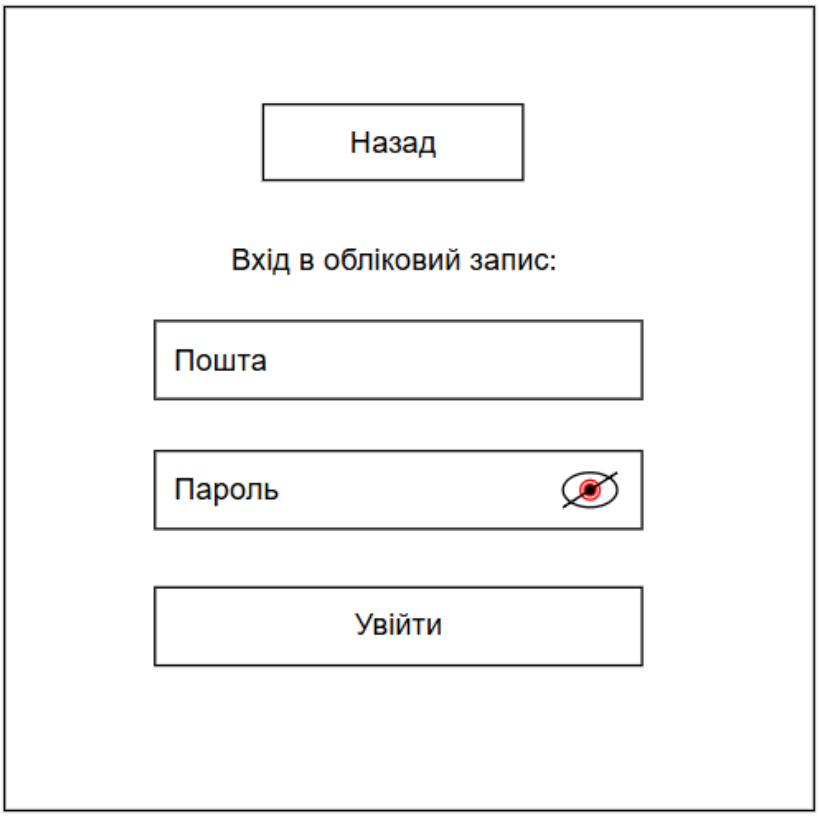

Рисунок 5. Схема розміщення елементів інтерфейсу сторінки авторизації

Розділ 4. Проектування та реалізація моделей даних для збереження інформації.

В системі передбачено наступні сутності даних:

- Користувач
- Налаштування генерації

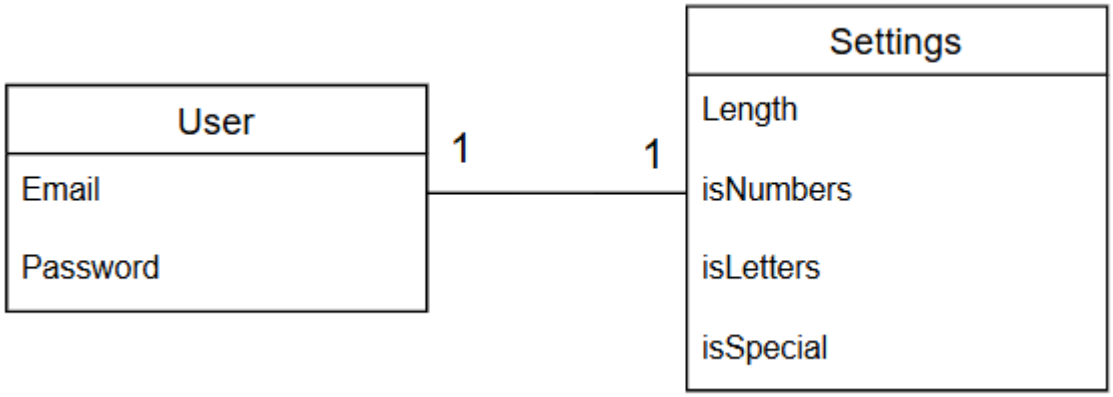

Рисунок 6. Діаграма моделей даних для збереження інформації

Модель даних “User” зберігає дані облікового запису: пошта та пароль, а “Settings” – дані генерації паролю: довжину, змінні булевого типу для цифр, літер та спеціальних символів.

Залежності між моделями один до одного, тобто один користувач завжди матиме тільки одні налаштування. Користувач завжди має змогу змінити налаштування по власному бажанню.